

Examen de Álgebra

Convocatoria extraordinaria

Doble Grado Ingeniería del Software y Matemática Computacional		30 junio 2022		 CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	1º	HORA 11.00	Mod	
GRUPO	MAIS 1A	DURACIÓN 3 horas		
ALUMNO				
DNI				

Problemas

Problema 1 (1 punto)

Si $z_1 = \left(\frac{1+i\sqrt{3}}{-1+i}\right)^{24}$, $z_2 = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{2}}$ y z_3 es una raíz cúbica de $-1-i$

Calcular $2iz_1z_2z_3^2$

Problema 2 (1,5 puntos)

Dados los puntos $P=(1,2,-1)$, $Q=(3,0,2)$ y la recta $r \equiv \begin{cases} x = y \\ y - 1 = z \end{cases}$ calcular:

- La proyección ortogonal del punto P sobre r
- La proyección ortogonal del vector $\overrightarrow{PQ}$ sobre el vector director de la recta.

Problema 3 (2 puntos)

Consideramos en R^4 los subespacios

$$U = L < (1,1,0,1), (2,3,0,1), (1,2,0,0) > \quad y \quad V = \{(x,y,z,t) / x + y + z + t = 0\}$$

- Obtener las ecuaciones paramétricas e implícitas de U y V . Calcular una base de cada uno de esos subespacios
- Calcular una base del subespacio $U \cap V$ e indicar si $U + V$ es una suma directa.
- Determinar cuáles son las coordenadas del vector $(1,2,-1,3)$ en la base $B = \{(0,0,1,0), (1,1,0,0), (0,1,1,1), (1,1,1,1)\}$
- Demostrar, utilizando la matriz de cambio de base apropiada, que las coordenadas en la base canónica del vector obtenido en c) son efectivamente $(1,2,-1,3)$.

Problema 4 (2 ptos)

Dada una aplicación lineal tal que $f(x,y,z) = (x+y-z, x+y+2z)$

- Determinar $M_{BB'}(f)$, es decir, la matriz asociada a f considerando la base $B = \{(1,1,1), (1,0,1), (2,0,0)\}$ en el espacio de partida y la base $B' = \{(2,1), (1,0)\}$ en el espacio de llegada. Explicar el procedimiento que sigues.
- Obtener una base del $\ker f$ en la base B y determinar las coordenadas de los vectores de dicha base en base canónica
- Si $g: R^2 \rightarrow R^2$ es tal que $g(x,y) = (x+y, x-y)$, y definimos la aplicación lineal $h = g \circ f$, calcular de dos formas distintas $h(1,1,-2)$

Problema 5 (1,5 puntos)

Dado un endomorfismo $f: R^4 \rightarrow R^4$ cuya matriz asociada en las bases canónicas es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ k & 3 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- Analizar de forma razonada para qué valores de k el endomorfismo f es diagonalizable
- Para los valores de k para los que el endomorfismo es diagonalizable, calcular una matriz P regular y una matriz D diagonal tal que $P^{-1}AP = D$
- Interpretar en este caso en qué consiste el proceso de diagonalización.

Cuestiones teórico prácticas

Cuestión 1 (1 punto)

Si A es una matriz cuadrada tal que $A^2 + A^{-1} = 0$

Calcular el valor del determinante $|A|$ si A es una matriz 2×2 y si A es una matriz 3×3 .

Cuestión 2 (1 punto)

Analizar, según los valores de " a " el siguiente sistema de ecuaciones lineales. Resolverlo en los casos en que sea compatible indeterminado e indicar cuál sería la posición geométrica si las ecuaciones corresponden a tres planos.

$$2x + ay + 4z = 2$$

$$ax + 2y + 6z = 0$$

$$4x + 2ay + 10z = a$$

Cuestión 3 (1 punto)

Determinar $z = \sqrt[6]{1 - \sqrt{3}i}$

Cuestión 4 (1 punto)

Dada la matriz $M = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & 0 \\ 1 & 0 & \alpha \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ¿para qué valores de α es la matriz M diagonalizable?